

선택공리 워크북

전사함수의 right inverse를 중심으로

기초부터 대학원수학까지 7기

이 워크북은 하나의 납득 안 되는 지점에서 시작한다.

전사함수 $f : A \rightarrow B$ 의 right inverse, 즉 $f \circ g = \text{id}_B$ 를 만족하는 $g : B \rightarrow A$ 의 존재를 증명할 때, 직관적인 서술은 이렇다. B 의 각 원소 b 마다 $f(a) = b$ 를 만족하는 a 를 하나씩 골라 $g(b) = a$ 로 정의하면 된다. 막힘 없이 자연스러운 서술인데, 왜 여기에 선택공리가 필요하다고 할까?

설명을 들어보면, “크를 무한번 적용할 수 없기 때문”이라고 한다. 틀린 말은 아니지만, 그 설명이 왜 방금의 직관적 서술과 연결되는지가 바로 와 닿지는 않는다. 두 설명이 같은 이야기를 하고 있다는 게 느껴지기까지 사실 한 걸음이 더 필요하다.

그 한 걸음을 함께 따라가보는 것이 이 워크북의 목표다. 쉬운 예시에서 출발해서, “고른다”는 행위가 형식 증명 안에서 어떤 위치를 차지하는지, 선택공리가 정확히 어느 순간에 등장하는지를 순서대로 짚어간다.

1. 준비: 함수를 집합으로

1.1. 함수의 집합론적 정의

직관적으로 함수는 입력에 출력을 대응시키는 규칙이다. 그런데 ZFC 안에서는 이 “규칙”을 어떻게 집합으로 구현할까? 먼저 정의를 갖추고 출발한다.

정의

두 집합 A, B 에 대해 함수 $f : A \rightarrow B$ 는 곱집합 $A \times B$ 의 부분집합으로서 다음 두 조건을 만족하는 것이다.

- (전체성) 모든 $a \in A$ 에 대해, $(a, b) \in f$ 인 $b \in B$ 가 존재한다.
- (유일성) $(a, b_1) \in f$ 이고 $(a, b_2) \in f$ 이면 $b_1 = b_2$ 이다.

이때 $(a, b) \in f$ 를 $f(a) = b$ 로 표기한다.

함수가 집합으로 정의되면, 두 함수의 동등성도 집합의 동등성, 즉 $f \subseteq g$ 이고 $g \subseteq f$ 로 표현된다. 그런데 실제로 수학을 할 때는 “ $f(x) = g(x)$ for all $x \in A$ ”를 동등성의 기준으로 많이 쓴다. 이 두 표현이 정말 같은 말인지, 한 번 직접 확인해보자.

연습 1.1 함수 동등성의 두 표현

$f, g : A \rightarrow B$ 가 함수라 하자. 다음 두 조건이 동치임을 증명하라.

- (1) $f(x) = g(x)$ for all $x \in A$
- (2) $f \subseteq g$ and $g \subseteq f$

1.2. 전사함수의 두 정의**정의**

$f : A \rightarrow B$ 가 전사함수(surjection)라는 것은 다음 두 조건 중 하나 (따라서 둘 모두)를 의미한다.

- (1) $f(A) = B$
- (2) $\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$

연습 1.2 전사함수 두 정의의 동치

위의 (1)과 (2)가 동치임을 증명하라.

2. “고른다”는 것의 두 가지 의미**2.1. 구체적인 선택과 추상적인 선택**

아래 두 가지 상황을 나란히 놓고 비교해보면, 흥미로운 차이가 눈에 들어온다.

예시

상황 A. 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에서 원소를 하나 고른다.

이 경우에는 고를 원소를 명시적으로 지정할 수 있다. “A에서 가장 작은 원소”라고 하면 1이 확정된다. 구체적인 선택 규칙이 존재한다.

예시

상황 B. “공집합이 아닌 집합 S ”에서 원소를 하나 고른다.

이 경우에는 S 에 원소가 있다는 사실만 알 뿐, 그 원소가 무엇인지 모른다. “어떤 $s \in S$ 가 존재한다”고는 말할 수 있어도, 특정 원소를 지목하여 “ s 는 이것이다”라고 확정할 수는 없다.

이 두 상황의 차이가 앞으로 계속 돌아오게 될 핵심이다. 상황 A에서의 선택은 서술 가능(definable)하고, 상황 B에서의 선택은 단지 존재(existence)만 보장된다. 처음에는 별 차이가 없어 보일 수 있는데, 이것이 왜 중요한지는 § 4에서 무한한 경우를 만나면서 분명해진다.

비고

크로 얻은 원소 s 는 S 의 특정 원소를 구체적으로 가리키지 않는다. 따라서 $c(S) = s$ 와 같이 선택함수를 정의하는 것과, 그런 함수 c 가 존재한다고 주장하는 것은 서로 다른 행위다.

연습 2.1 선택의 서술 가능성

아래 각 집합에서 원소를 하나 명시적으로, 즉 구체적인 선택 규칙을 제시하여 고를 수 있는가? 가능하다면 선택 규칙을 적고, 불가능하다면 이유를 설명하라.

- (a) $A_1 = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 5\}$
- (b) $A_2 = \{q \in \mathbb{Q} : 0 < q < 1\}$
- (c) $A_3 = (\text{공집합이 아닌 } \mathbb{R} \text{의 임의의 유계 부분집합})$
- (d) $A_4 = (\text{공집합이 아닌 집합 } X \text{의 임의의 부분집합})$

질문 2.2 서술 가능성의 경계

연습 2.1의 (a)–(d) 중 명시적 선택이 가능한 경우와 그렇지 않은 경우 사이에는 어떤 차이가 있는가? 그 차이를 한 문장으로 정리해보라.

3. 유한한 경우: 논리 규칙으로 충분하다**3.1. 두 집합에서 동시에 고르기**

이제 한 걸음 나아가서, 집합이 하나가 아니라 여러 개일 때를 생각해보자. 각 집합에서 하나씩 고르는 것이 가능할까?

예시

A_1 과 A_2 가 공집합이 아닌 집합이라 하자. 각각에서 원소를 하나씩 골라 쌍 (a_1, a_2) 를 만들 수 있는가?

$A_1 \neq \emptyset$ 이므로 어떤 $a_1 \in A_1$ 이 존재한다. 이 a_1 을 고정한다.

$A_2 \neq \emptyset$ 이므로 어떤 $a_2 \in A_2$ 가 존재한다. 이 a_2 를 고정한다.

그러면 쌍 $(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2$ 가 존재한다. 이 과정에서 $\exists$ 는 정확히 두 번 적용되었다. 형식 증명은 유한한 기호들의 열이므로, 두 번의 $\exists$ 적용은 문제없이 기술된다.

연습 3.1 유한 개의 집합에서 동시에 고르기

공집합이 아닌 집합 $A_1, A_2, \dots, A_n$ (n 은 고정된 자연수) 이 주어졌을 때, 각각에서 원소를 하나씩 골라 n -tuple $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 을 구성할 수 있음을 보여라.

이 증명에서 $\exists$ 는 몇 번 사용되는가? 증명의 길이는 n 에 어떻게 의존하는가?

3.2. 유한한 경우의 핵심

연습 3.1에서 확인한 것을 정리해보면, 요점은 생각보다 단순하다. n 이 아무리 크더라도 고정된 자연수인 한, $\exists$ 를 n 번 적용하는 증명은 유한한 길이를 가진다.

비고

ZFC의 형식 증명은 유한한 기호들의 열이다. “ $\exists$ 를 n 번 적용한다”는 것은 증명 안에 n 개의 단계가 명시적으로 적혀 있다는 것이며, n 이 고정된 자연수인 이상 이는 허용된다.

반면 “ $\exists$ 를 무한번 적용한다”는 것은 형식 증명 안에 기술될 수 없다. 무한한 길이의 기호열은 ZFC의 언어에서 증명으로 인정되지 않는다.

4. 무한한 경우: 어디서 벽이 생기는가

4.1. 무한히 많은 집합에서 하나씩 고르기

그런데 집합이 무한히 많아지면 어떻게 될까.

예시

공집합이 아닌 집합들의 열 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 가 주어졌다고 하자. 각각에서 원소를 하나씩 골라 수열 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 을 만들 수 있는가?

직관적으로는 가능해 보인다. A_1 에서 하나 고르고, A_2 에서 하나 고르고, A_3 에서 하나 고르고, ...를 계속하면 된다. 그런데 이 “...를 계속한다”는 과정을 형식 증명으로 어떻게 옮길 수 있는가?

질문 4.1 무한 반복의 벽

유한한 경우의 전략, 즉 “ $A_k \neq \emptyset$ 이므로 $\exists a_k \in A_k$ ”를 무한히 많은 집합에 적용하려 하면 어떤 문제가 생기는가? 이 문제가 §3에서 확인한 형식 증명의 어떤 성질과 충돌하는지 설명하라.

4.2. 간극의 정체

연습 3.1에서는 n 이 고정된 자연수였기 때문에, $\exists$ 를 n 번 적용하는 증명을 명시적으로 기술할 수 있었다. 그런데 “ $k = 1, 2, 3, \dots$ 각각에 대해 A_k 에서 하나를 고른다”는 과정을 그대로 옮기려 하면, $\exists$ 를 무한번 적용해야 한다는 것을 알게 된다. 그리고 이는 형식 증명의 유한성 조건에 정면으로 위배된다.

여기서 우리가 부딪히는 것은, 직관이 허용하는 것과 형식 증명이 허용하는 것 사이의 간극이다. 선택공리는 바로 이 간극을 메우기 위해 도입된 공리다.

비고

이 벽이 답답하게 느껴진다면 그건 당연한 반응이다. “각 A_k 에서 하나씩 고른다”는 것은 직관적으로 전혀 무리한 요구가 아니다. 그런데 그 직관을 ZFC의 형식 증명으로 정당화하는 것이 유한한 증명만으로는 불가능하다. 선택공리는 그 간극을 단 한 번의 공리 적용으로 건너는 장치다.

5. 선택공리

5.1. 선택함수

간극은 확인했다. 그렇다면 어떻게 건널 수 있을까? 핵심 아이디어는 이렇다. “ $\exists$ 를 무한번 쓴다”는 대신, “각 집합에서 하나씩 고른다”는 행위 전체를 단 하나의 함수로 묶어버리면 어떨까? 그 함수가 바로 선택함수다.

정의

$\mathcal{F} = \{A_i\}_{i \in I}$ 가 공집합이 아닌 집합들로 이루어진 가족이라 하자.

선택함수(choice function)는 함수 $c : \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ 로서, 모든 $i \in I$ 에 대해 $c(A_i) \in A_i$ 인 것이다.

선택함수의 묘미는 여기에 있다. “각 A_i 에서 하나씩 골랐다”는 무한 과정을, c 라는 하나의 수학적 대상으로 표현할 수 있다는 것이다. 무한히 많은 선택들을 단 하나의 함수로 묶어버린다.

연습 5.1 선택함수의 서술 가능성

아래 각 가족에 대해, 선택공리를 사용하지 않고 선택함수를 명시적으로 정의할 수 있는가? 가능하다면 구체적인 선택함수를 적고, 불가능하다면 이유를 설명하라.

(a) $\mathcal{F}_1 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$

(b) $\mathcal{F}_2 = \{\{n, n+1\} : n \in \mathbb{N}\}$

(c) $\mathcal{F}_3 = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \neq \emptyset\}$ (공집합이 아닌 $\mathbb{R}$ 의 모든 부분집합의 가족)

질문 5.2 경계는 어디인가

연습 5.1에서 (a)와 (b)는 서로 다른 성격을 가진다. (a)는 유한 가족이고, (b)는 무한 가족이지만 각 집합의 구조가 균일하다. 선택공리 없이 선택함수를 정의할 수 있는지 없는지를 가르는 기준이 무엇인지 자신의 말로 설명해보라.

5.2. 선택공리의 진술**정의**

선택공리 (Axiom of Choice, AC)

공집합이 아닌 집합들로 이루어진 가족 $\mathcal{F} = \{A_i\}_{i \in I}$ 에 대해, 선택함수 $c : \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ 가 존재한다.

그렇다면 선택함수는 항상 존재할까? 이것이 바로 선택공리가 답하는 질문이다.

즉, $\exists$ 를 무한번 적용하는 대신, 선택함수의 존재를 단 한 번의 공리 적용으로 선언하는 것이 선택공리다. § 4에서 만났던 벽이 바로 여기서 넘어진다.

비고

한 가지 주의할 점이 있다. 선택공리는 선택함수가 어떤 것인지는 말해주지 않는다. 단지 그것이 존재한다고 주장할 뿐이다. 그래서 선택공리를 사용한 증명은 대상을 구체적으로 구성하지 않으며, “이런 대상이 존재하기 때문에 결론이 따라온다”는 형태를 가진다. 이것이 선택공리가 다른 공리들과 다른 독특한 느낌을 주는 이유이기도 하다.

6. Right inverse 증명 다시 보기

6.1. 역상과 분할

이제 드디어 원래 질문으로 돌아간다. 전사함수 $f : A \rightarrow B$ 가 있을 때, 여기서 어떤 집합족이 자연스럽게 등장하는지 보자. 각 $b \in B$ 에 대해 b 의 **역상(preimage)**을 다음과 같이 정의한다.

$$F_b = f^{-1}(\{b\}) = \{a \in A : f(a) = b\}$$

연습 6.1 역상의 성질

다음을 증명하라.

- (1) 모든 $b \in B$ 에 대해 $F_b \neq \emptyset$ 이다.
 - (2) $b_1 \neq b_2$ 이면 $F_{b_1} \cap F_{b_2} = \emptyset$ 이다.
 - (3) $\bigcup_{b \in B} F_b = A$ 이다.
- (1)-(3)은 $\{F_b : b \in B\}$ 가 A 의 **분할(partition)**임을 의미한다.

6.2. 선택공리의 개입 지점

연습 6.1 덕분에, $\mathcal{F} = \{F_b : b \in B\}$ 가 공집합이 아닌 집합들의 가족이라는 것이 확인되었다. 이제 여기에 선택공리를 적용할 수 있다. 그러면 다음을 만족하는 선택함수가 존재한다는 것이

보장된다.

$$c: \mathcal{F} \rightarrow A, \quad c(F_b) \in F_b \text{ for all } b \in B$$

이 c 를 이용해 $g: B \rightarrow A$ 를 $g(b) = c(F_b)$ 로 정의하면, 퍼즐의 마지막 조각이 맞아떨어진다.

연습 6.2 Right inverse의 확인

위에서 정의한 g 가 f 의 right inverse임을 증명하라. 즉, 모든 $b \in B$ 에 대해 $f(g(b)) = b$ 임을 보여라.

6.3. 처음의 직관과 공리의 연결: 핵심 질문

이제 § 1에서 납득이 안 됐던 지점으로 다시 돌아가 보자.

질문 6.3 핵심 연결

아래 두 서술의 차이를 설명하라.

(a) “각 $b \in B$ 에 대해, $f(a) = b$ 를 만족하는 $a \in A$ 가 존재한다.”

(b) “ B 에서 A 로 가는 함수 g 가 존재하여, 모든 $b \in B$ 에 대해 $f(g(b)) = b$ 이다.”

(a)는 f 가 전사함수라는 정의에서 직접 따라오는 사실이다. (b)를 증명하기 위해 (a)로부터 어떤 추가적인 단계가 필요한지, 그리고 B 가 무한집합일 때 그 단계에서 왜 선택공리가 필요한지 설명하라.

6.4. 증명의 완성

정리

전사함수 $f : A \rightarrow B$ 에 대해, $f \circ g = \text{id}_B$ 를 만족하는 함수 $g : B \rightarrow A$ 가 존재한다 (AC 가정 하에).

증명

[보조] 각 $b \in B$ 에 대해 $F_b = f^{-1}(\{b\}) \neq \emptyset$ 이다. (f 가 전사함수이므로)

[구성] 가족 $\{F_b : b \in B\}$ 에 선택공리를 적용하여, 모든 b 에 대해 $c(F_b) \in F_b$ 인 선택함수 c 를 얻는다.

[구성] $g : B \rightarrow A$ 를 $g(b) = c(F_b)$ 로 정의한다.

[결론] 임의의 $b \in B$ 에 대해, $g(b) \in F_b$ 이므로 $f(g(b)) = b$ 이다. 따라서 $f \circ g = \text{id}_B$. $\square$

7. 정리

최종 확인 선택공리의 위치

위 정리의 증명 네 단계 중 선택공리가 사용된 단계를 지적하라. 그 단계에서 선택공리를 사용하지 않으면 증명이 어떻게 막히는지, B 가 유한집합인 경우와 무한집합인 경우를 구분하여 설명하라.

질문 7.1 선택공리 없이 무엇을 잃는가

선택공리 없이도 전사함수 $f: A \rightarrow B$ 에 대해 다음 중 어느 것을 말할 수 있는가?

- (a) 각 $b \in B$ 에 대해, $f(a) = b$ 를 만족하는 a 가 존재한다.
- (b) $f \circ g = \text{id}_B$ 를 만족하는 함수 $g: B \rightarrow A$ 가 존재한다. (B 유한인 경우)
- (c) $f \circ g = \text{id}_B$ 를 만족하는 함수 $g: B \rightarrow A$ 가 존재한다. (B 무한인 경우)

각 항목에 대해 가능/불가능 여부를 판단하고 이유를 설명하라.

A. 모범 답안

여기에 제시된 답안은 여러 가능한 접근 중 하나다. 특히 증명의 경우 논리적으로 동치인 다른 서술도 충분히 정답이 될 수 있다. 자신의 풀이와 비교하면서 어디서 차이가 나는지 짚어보는 것이 이 부록의 활용법이다.

연습 1.1 함수 동등성의 두 표현

답안

(1) $\Rightarrow$ (2). $(a, b) \in f$ 라 하자. $f(a) = b$ 이고 가정에 의해 $g(a) = f(a) = b$ 이므로 $(a, b) \in g$. 따라서 $f \subseteq g$. 대칭적인 논증으로 $g \subseteq f$ 를 얻는다.

(2) $\Rightarrow$ (1). 임의의 $a \in A$ 에 대해 $f(a) = b_0$ 이라 하면 $(a, b_0) \in f \subseteq g$ 이므로 $g(a) = b_0 = f(a)$. 따라서 $f(x) = g(x)$ for all $x \in A$.

연습 1.2 전사함수 두 정의의 동치

답안

(1) $\Rightarrow$ (2). $y \in B$ 라 하자. (1)에 의해 $B = f(A)$ 이므로 $y \in f(A)$, 즉 $y = f(x)$ 인 $x \in A$ 가 존재한다.

(2) $\Rightarrow$ (1). 임의의 $y \in B$ 에 대해 $f(x) = y$ 인 $x \in A$ 가 존재하므로 $y \in f(A)$. 따라서 $B \subseteq f(A)$. 한편 함수의 정의에 의해 $f(A) \subseteq B$ 이므로 $f(A) = B$.

연습 2.1 선택의 서술 가능성

답안

(a) 가능. $\mathbb{N}$ 의 정렬성에 의해 A_1 은 최솟값을 가진다. $c(A_1) = 5$. 이 선택 규칙은 명시적으로 서술된다.

(b) 가능. $c(A_2) = \frac{1}{2}$ 로 명시적으로 지정한다. $\frac{1}{2} \in A_2$ 임이 확인된다.

(c) 불가능 (일반적으로). 예컨대 $A_3 = (0, 1)$ 이라면 최솟값이 없다. 하한이 집합에 속하지 않을 수 있으므로 “하한을 고른다”는 규칙도 균일하게 작동하지 않는다. 임의의 유계 부분집합 전체에 적용되는 명시적 선택 규칙은 없다.

(d) 불가능 (일반적으로). X 에 순서나 구체적인 구조가 없으면, 임의의 부분집합에서 특정 원소를 지목하는 보편적인 방법이 없다.

질문 2.2 서술 가능성의 경계

답안

명시적 선택이 가능한 경우와 그렇지 않은 경우의 차이는 선택 규칙을 서술할 수 있는가에 달려 있다. 집합이 순서나 구체적인 구조를 갖추고 있어서 “최솟값”, “특정 공식” 등으로 원소를 지목할 수 있을 때는 가능하다. 그런 구조가 없으면 원소가 존재한다는 사실과 특정 원소를 지목할 수 있다는 것은 별개의 문제다.

연습 3.1 유한 개의 집합에서 동시에 고르기

답안

$A_k \neq \emptyset$ ($k = 1, \dots, n$)이므로 각각에 대해 $\exists$ 를 한 번씩 적용한다.

$$\exists a_1 \in A_1, \quad \exists a_2 \in A_2, \quad \dots, \quad \exists a_n \in A_n.$$

따라서 $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n$ 이 존재한다.

$\exists$ 는 정확히 n 번 사용된다. 증명의 길이는 n 에 선형으로 의존하므로, n 이 아무리 커도 증명은 유한하다.

질문 4.1 무한 반복의 벽

답안

유한한 경우의 전략을 무한히 연장하면, 증명 안에 다음과 같은 단계가 무한히 필요해진다.

$$\exists a_1 \in A_1, \quad \exists a_2 \in A_2, \quad \exists a_3 \in A_3, \quad \dots$$

그런데 형식 증명은 유한한 기호들의 열이다. 이 단계들을 모두 담으려면 증명이 무한한 길이를 가져야 하므로, 형식 증명의 유한성 조건에 정면으로 위배된다. n 이 고정되었을 때는 작동하지만, “ $n \rightarrow \infty$ 로 보낸다”는 과정은 형식 증명의 언어 안에서 허용되지 않는다.

연습 5.1 선택함수의 서술 가능성

답안

- (a) 가능. 유한 가족이므로 각 집합에 대해 직접 지정한다: $c(\{1, 2\}) = 1$, $c(\{3, 4\}) = 3$, $c(\{5, 6\}) = 5$.
- (b) 가능. $c(\{n, n+1\}) = n$ (작은 원소 선택). $\mathbb{N}$ 의 정렬성으로 각 집합의 최소값이 존재하며, 이 규칙은 무한 가족 전체에 균일하게 적용된다.
- (c) 불가능 (일반적으로). $\mathbb{R}$ 의 임의의 비어있지 않은 부분집합 전체에 균일하게 적용되는 명시적 선택 규칙은 존재하지 않는다. 열린구간 (a, b) 에는 최소값이 없고, 칸토어 집합처럼 복잡한 집합에서는 “자연스러운” 원소를 지목할 방법이 없다. 이 경우가 선택공리가 실질적으로 작동하는 대표 사례다.

질문 5.2 경계는 어디인가

답안

선택공리 없이 선택함수를 정의할 수 있는 경우는, 가족의 모든 집합에 균일하게 적용되는 명시적 선택 규칙이 존재할 때다. (b)가 가능한 이유는 $\mathbb{N}$ 의 정렬성 덕분에 “각 집합의 최소값”이라는 규칙이 무한 가족 전체에 작동하기 때문이다. 반면 (c)에서는 $\mathbb{R}$ 의 임의의 부분집합 전체에 그런 규칙이 없다. 결국 핵심은 “원소가 존재하는가”가 아니라 “균일하게 서술 가능한가”이다.

연습 6.1 역상의 성질

답안

- (1) f 가 전사함수이므로 임의의 $b \in B$ 에 대해 $f(a) = b$ 인 $a \in A$ 가 존재한다. 이 a 는 F_b 의 정의에 의해 F_b 의 원소이므로 $F_b \neq \emptyset$.
- (2) 대우를 증명한다. $a \in F_{b_1} \cap F_{b_2}$ 라 하면 $f(a) = b_1$ 이고 $f(a) = b_2$ 이다. 함수의 유일성에 의해 $b_1 = b_2$. 따라서 $b_1 \neq b_2$ 이면 $F_{b_1} \cap F_{b_2} = \emptyset$.
- (3) $\subseteq$: $a \in F_b$ 이면 F_b 의 정의에 의해 $a \in A$. $\supseteq$: $a \in A$ 이면 $f(a) \in B$ 이므로 $b_0 = f(a)$ 로 놓으면 $a \in F_{b_0} \subseteq \bigcup_{b \in B} F_b$.

연습 6.2 Right inverse의 확인

답안

임의의 $b \in B$ 에 대해, $g(b) = c(F_b)$ 이고 c 가 선택함수이므로 $g(b) \in F_b$ 이다. F_b 의 정의에 의해 $f(g(b)) = b$. 이는 모든 $b \in B$ 에 대해 성립하므로 $f \circ g = \text{id}_B$. $\square$

질문 6.3 핵심 연결

답안

(a)는 각 $b \in B$ 에 대한 독립적인 존재 주장이다. b 마다 F_b 에서 증인 하나가 있다고 말할 뿐이며, 그 증인들을 하나의 대상으로 묶지는 않는다. 한 b 에 대한 증인 선택이 다른 b 에 대한 선택과 전혀 연결되지 않는다.

(b)는 그보다 강한 주장이다. 모든 b 에 대해 동시에 작동하는 단 하나의 함수 g 의 존재를 요구한다. 각 b 에서의 선택들이 하나의 함수 안에서 일관되게 조직되어야 한다.

(a)→(b)로 가려면, 각 b 에 대해 F_b 에서 원소 하나를 선택하여 $g(b)$ 로 지정하고, 이 선택들을 하나의 함수로 묶는 과정이 필요하다. B 가 무한집합일 때, 이 “무한히 많은 선택들을 동시에 하나의 함수로 묶는” 과정을 형식 증명으로 정당화하는 것이 선택공리 없이는 불가능하다.

최종 확인 선택공리의 위치

답안

선택공리가 사용된 단계는 [구성] 첫 번째, 즉 가족 $\{F_b : b \in B\}$ 에 선택공리를 적용하여 선택함수 c 를 얻는 단계다.

B 가 유한집합인 경우. $|B| = n$ 이라 하면, $\exists a_i \in F_{b_i}$ 를 n 번 적용하여 선택함수를 명시적으로 구성할 수 있다. 선택공리 없이도 증명이 완성된다.

B 가 무한집합인 경우. 무한히 많은 F_b 각각에서 동시에 하나씩 고르는 과정은 $\exists$ 를 무한번 적용하는 것과 동일하다. 이는 형식 증명의 유한성 조건에 위배되므로, 선택공리 없이는 이 단계에서 막힌다.

질문 7.1 선택공리 없이 무엇을 잃는가

답안

- (a) 가능. 이는 전사함수의 정의 그 자체다. f 가 전사이면 정의에 의해 각 $b \in B$ 에 대해 $f(a) = b$ 인 a 가 존재한다.
- (b) 가능 (B 유한). 연습 3.1과 같이 $\exists$ 를 $|B|$ 번 유한히 적용하여 각 b_i 마다 $g(b_i) \in F_{b_i}$ 를 선택할 수 있다. 이 유한한 선택들로 g 를 명시적으로 정의한다.
- (c) 일반적으로 불가능 (B 무한). B 가 무한집합이면 선택공리 없이 g 의 존재를 일반적으로 증명할 수 없다. 단, 각 F_b 에서 명시적인 선택 규칙이 별도로 존재하는 경우(예: $A = \mathbb{N}$ 이고 F_b 가 정렬되어 있는 경우)는 예외적으로 가능하다.